



2025-B

PROYECTO DE DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE

JEFFERSON DAVID CHILENO MANOBANDA,
DAVID ALEJANDRO QUILLE LLUMIGUANO

Tabla de contenido

Fase 1: Arqueología de Diseño (Ficha de Análisis de GDD)	2
1. Juego y Fuente:.....	2
2. Visión Central:.....	2
3. Resumen Estructural:.....	2
4. Análisis de Ingeniería:.....	2
Fase 2: Traducción a Historias (Lista de Épicas y Criterios).....	3
1. Listado de Épicas	3
2. Desglose de Historias de Usuario (HUs) y Criterios	3
Del EP001 - Motor de Renderizado	3
Del EP002 - Sistema de Locomoción.....	4
Del EP003 - Arsenal y Sistema de Disparo	4
Del EP004 - Inteligencia Artificial.....	4
Del EP005 - Interacción con el Entorno.....	5
Del EP006 - Interfaz y Feedback (HUD)	5
Fase 3: Mapa de Proyecto (Estimación y Priorización).....	6
Fase 1: Prototipo Jugable (MVP)	6
Fase 2: Juego Completo (Features Centrales).....	6
Fase 3: Pulido y Contenido Adicional (Nice-to-Have)	7

Fase 1: Arqueología de Diseño (Ficha de Análisis de GDD)

1. Juego y Fuente:

- **Juego:** DOOM (1993)
- **Fuente:** "The DOOM Bible" por Tom Hall (v0.2 - 1992).
- **Link:** <https://5years.doomworld.com/>

2. Visión Central:

- Un "shooter" en primera persona de ciencia ficción visceral donde el jugador, estacionado en una base lunar, debe sobrevivir a una invasión demoníaca. El objetivo técnico es superar a *Wolfenstein 3D* mediante un motor rápido que soporte texturas en suelos/techos, iluminación dinámica y geometría no ortogonal, creando una atmósfera de terror inmersiva.

3. Resumen Estructural:

- **Especificaciones Técnicas:** Detalla las capacidades críticas del motor (motor pseudo-3D) que diferencian al juego de sus predecesores: paredes en cualquier ángulo, luz variable y mapeo de texturas completo.
- **Los Enemigos:** Define la jerarquía de amenazas, desde humanos poseídos ("zombies") hasta demonios lanzadores de proyectiles ("Imps") y barones del infierno, cada uno con comportamientos de ataque distintos.
- **Armamento:** Establece la progresión de poder del jugador, desde los puños y la pistola hasta armas de destrucción masiva como la BFG 9000.

4. Análisis de Ingeniería:

- **Sección más clara:** La sección de Especificaciones del Motor (Engine Specs). Define explícitamente las "features" de renderizado (Texture Mapping, Light Diminishing). Esto permite al equipo de ingeniería saber exactamente qué debe programar antes de que los diseñadores de niveles puedan empezar a trabajar.
- **Sección ambigua:** La IA y Navegación (Pathfinding). El documento describe *qué* hacen los monstruos, pero no *cómo* deben navegar en mapas complejos con escaleras, ascensores y geometría variable. Es un riesgo técnico alto no detallado en el GDD original.

Fase 2: Traducción a Historias (Lista de Épicas y Criterios)

1. Listado de Épicas

Definición de los grandes contenedores de funcionalidad.

- **EP001 - Motor de Renderizado (Core Tech):**
 - Como Desarrollador, quiero un motor gráfico capaz de renderizar texturas en suelos, techos y paredes no ortogonales, para superar la fidelidad visual de *Wolfenstein 3D*.
- **EP002 - Sistema de Locomoción y Física:**
 - Como Jugador, quiero moverme con inercia y capacidad de desplazamiento lateral (strafing), para esquivar proyectiles en combates rápidos.
- **EP003 - Arsenal y Sistema de Disparo:**
 - Como Jugador, quiero utilizar un arsenal variado de armas de impacto instantáneo y proyectiles, para eliminar demonios eficientemente.
- **EP004 - Inteligencia Artificial y Bestiario:**
 - Como Diseñador, quiero enemigos con comportamientos diferenciados (cuerpo a cuerpo vs distancia), para forzar al jugador a priorizar objetivos.
- **EP005 - Interacción con el Entorno (Level Design):**
 - Como Jugador, quiero interactuar con puertas, elevadores e interruptores, para navegar laberintos complejos.
- **EP006 - Interfaz y Feedback (HUD):**
 - Como Jugador, quiero recibir retroalimentación visual inmediata sobre mi estado de salud y munición, para tomar decisiones de supervivencia.

2. Desglose de Historias de Usuario (HUs) y Criterios

Del EP001 - Motor de Renderizado

- HU01: Mapeo de Texturas Completo
 - **Historia:** Como Jugador, quiero ver texturas detalladas en suelos y techos, para sentir que estoy en un entorno realista y no en un laberinto de colores planos.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Los planos de suelo y techo renderizan bitmaps distintos.
 2. Las texturas se alinean correctamente con la perspectiva (fugada).
- HU02: Geometría No-Ortogonal
 - **Historia:** Como Diseñador de Niveles, quiero crear paredes en ángulos diagonales, para construir mapas orgánicos y arquitecturas complejas.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor renderiza paredes en cualquier ángulo, no solo a 90 grados.
 2. La colisión del jugador funciona suavemente al deslizarse por paredes diagonales.

- HU03: Iluminación Dinámica (Light Diminishing)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero que la visibilidad disminuya con la distancia, para sentir tensión y miedo ante lo que no puedo ver.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Los sprites y texturas se oscurecen gradualmente cuanto más lejos están de la cámara.
 2. Soporte para sectores con luz parpadeante (efecto estroboscópico).

Del EP002 - Sistema de Locomoción

- HU04: Desplazamiento Lateral (Strafing)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero moverme lateralmente sin girar la vista, para poder disparar al enemigo mientras esquivo sus ataques.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Teclas dedicadas (Alt + Flecha) mueven la cámara lateralmente.
 2. La velocidad de strafe es idéntica a la velocidad de avance frontal.
- HU05: Carrera (Sprinting)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero duplicar mi velocidad manteniendo una tecla, para escapar de situaciones donde estoy rodeado.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Mantener Shift aumenta la velocidad del jugador en un 100%.
 2. El jugador puede seguir disparando mientras corre.

Del EP003 - Arsenal y Sistema de Disparo

- HU07: Mecánica de Hitscan (Pistola/Escopeta)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero que mis disparos de bala impacten instantáneamente donde apunto, para recompensar mi puntería y reflejos.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Trazado de rayo invisible (raycast) al centro de la pantalla al disparar.
 2. Aplicación de daño inmediata si el rayo intersecta con la hitbox enemiga.
- HU08: Mecánica de Projectiles (Cohetes)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero disparar proyectiles explosivos que viajen físicamente por el aire, para dañar grupos de enemigos con el impacto.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Instanciación de objeto visual (coquete) con velocidad finita.
 2. Cálculo de daño radial (splash damage) al impactar contra muro o enemigo.

Del EP004 - Inteligencia Artificial

- HU10: Detección Sensorial (Wake Up)
 - **Historia:** Como IA (Enemigo), quiero pasar a estado de ataque si veo u oigo al jugador, para iniciar el combate de forma reactiva.
 - **Criterios de Aceptación:**

1. El enemigo se activa si tiene línea de visión directa con el jugador.
 2. El enemigo se activa si se dispara un arma en su sector (sonido).
- HU11: Comportamiento de Proyectoil (Imp)
 - **Historia:** Como Enemigo (Imp), quiero lanzar bolas de fuego anticipando el movimiento del jugador, para obligarlo a moverse constantemente.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. El enemigo calcula la posición futura del jugador antes de disparar (Lead target).
 2. Animación de canalización visible antes del lanzamiento.

Del EP005 - Interacción con el Entorno

- HU13: Puertas Verticales
 - **Historia:** Como Jugador, quiero abrir puertas interactuando con ellas, para descubrir nuevas zonas del nivel y gestionar el flujo de enemigos.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. La puerta se desliza verticalmente hacia el techo al activarse.
 2. Sonido mecánico distinto para apertura y cierre.
- HU14: Barriles Explosivos
 - **Historia:** Como Jugador, quiero detonar barriles disparándoles, para usar el entorno como arma contra grupos de enemigos.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. El barril explota si su HP llega a 0.
 2. La explosión daña tanto a monstruos como al jugador (fuego amigo).

Del EP006 - Interfaz y Feedback (HUD)

- HU16: Rostro del Protagonista (Doomguy Face)
 - **Historia:** Como Jugador, quiero ver el rostro de mi personaje sangrar progresivamente, para entender mi estado crítico sin tener que leer números.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. El sprite de la cara cambia en los umbrales de salud: 80%, 60%, 40%, 20%, 0%.
 2. La cara mira hacia la dirección de donde proviene el daño recibido.
- HU17: Contadores Numéricos
 - **Historia:** Como Jugador, quiero ver la cantidad exacta de balas restantes, para saber cuándo necesito buscar suministros.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Actualización en tiempo real al disparar o recoger ítems.
 2. Los números cambian de color (ej. amarillo/rojo) si el valor es crítico.

Fase 3: Mapa de Proyecto (Estimación y Priorización)

Fase 1: Prototipo Jugable (MVP)

Objetivo: Tener un "Vertical Slice" donde el jugador pueda moverse por un entorno texturizado, disparar y recibir feedback numérico. Sin esto, el juego no existe.

- **EP001 - Motor de Renderizado (Core Tech)**
 - *HU01: Mapeo de Texturas Completo:* Esencial para superar visualmente a Wolfenstein. Sin texturas en suelos/techos, no cumplimos la visión técnica básica.
- **EP002 - Sistema de Locomoción y Física**
 - *HU04: Desplazamiento Lateral (Strafing):* Mecánica crítica de defensa. El juego no es jugable como "shooter rápido" sin ella.
- **EP003 - Arsenal y Sistema de Disparo**
 - *HU07: Mecánica de Hitscan (Pistola):* Necesitamos validar que, al hacer clic, el raycast detecta impacto instantáneo.
- **EP004 - Inteligencia Artificial y Bestiario**
 - *HU10: Detección Sensorial (Wake Up):* La IA debe reaccionar. Un enemigo estático no sirve para probar el combate.
- **EP006 - Interfaz y Feedback (HUD)**
 - *HU17: Contadores Numéricos:* Feedback mínimo viable (Balas y Salud) para saber si ganamos o perdimos.

Fase 2: Juego Completo (Features Centrales)

Objetivo: Construir la experiencia completa de DOOM (Terror, Laberintos y Caos) sobre la base del MVP. Aquí entra la atmósfera y la estrategia.

- **EP001 - Motor de Renderizado**
 - *HU02: Geometría No-Ortogonal:* Permite crear los mapas complejos y orgánicos característicos del juego.
 - *HU03: Iluminación Dinámica (Light Diminishing):* Clave para la atmósfera de terror ("Fear the dark").
- **EP002 - Sistema de Locomoción y Física**
 - *HU05: Carrera (Sprinting):* Añade el ritmo frenético necesario para los mapas grandes.
- **EP003 - Arsenal y Sistema de Disparo**
 - *HU08: Mecánica de proyectiles:* Introduce el daño de área (Cohetes) y físicas de disparo.
 - *HU09: Cambio de Armas:* Permite la gestión estratégica del arsenal.
- **EP004 - Inteligencia Artificial y Bestiario**
 - *HU11: Comportamiento de Proyectil (Imp):* Introduce el combate a distancia esquivable.

- *HU12: Comportamiento de Persecución (Pinky)*: Introduce la presión cuerpo a cuerpo.
- **EP005 - Interacción con el Entorno**
 - *HU13: Puertas Verticales*: Elemento básico de navegación y bloqueo de zonas.
 - *HU14: Barriles Explosivos*: Elemento táctico de combate ambiental.
 - *HU15: Suelos Peligrosos*: Elemento de riesgo ambiental (Lava/Ácido).

Fase 3: Pulido y Contenido Adicional (Nice-to-Have)

Objetivo: Mejorar el "Game Feel" y la inmersión emocional (Juice). El juego es funcional sin esto, pero se siente "seco" o genérico.

- **EP002 - Sistema de Locomoción y Física**
 - *HU06: Balanceo de Cámara (View Bobbing)*: No es vital para moverse, pero mejora drásticamente la sensación de peso y realismo al caminar.
- **EP006 - Interfaz y Feedback (HUD)**
 - *HU16: Rostro del Protagonista (Doomguy Face)*: Es una mejora puramente de UX emocional. El juego funciona con los números (HU17), pero la cara añade personalidad e inmersión icónica.